

L A P O R A N A K H I R

Deteksi Anomali Ekonomi

dengan Metode DBSCAN

"Kapan suatu negara mengalami kondisi ekonomi yang tidak normal?"

Data: 49 Negara | 1990-2024 | 14 Indikator Makroekonomi

Metode: DBSCAN - Unsupervised Machine Learning

Validasi: IMF Historical Crisis Database

Tanggal: 12 September 2026

Laporan ini menjelaskan bagaimana komputer dapat mendeteksi 'tahun-tahun yang tidak normal' dalam perekonomian sebuah negara secara otomatis, tanpa perlu diberitahu contoh krisis sebelumnya.

Apa itu DBSCAN dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Penjelasan sederhana sebelum masuk ke hasil

Ilustrasi Cara Kerja DBSCAN

Analogi: Bayangkan Sebuah Pesta

Di sebuah pesta, kebanyakan tamu berkumpul dalam kelompok-kelompok (makan bareng, ngobrol, dll). Tapi ada beberapa orang yang berdiri SENDIRIAN, jauh dari kelompok manapun.

DBSCAN bekerja persis seperti itu:

- Kelompok ramai = kondisi ekonomi NORMAL
- Orang sendirian = kondisi ekonomi ANOMALI/KRISIS

Komputer tidak diberitahu mana yang krisis. Ia hanya

Dua Parameter Kunci DBSCAN

eps = Seberapa jauh komputer 'melihat' dari satu titik data.

Seperti radius pandang untuk mencari teman di sekitar kita.

min_samples = Minimal berapa tetangga yang harus ada di dalam

radius eps agar suatu titik dianggap bagian dari

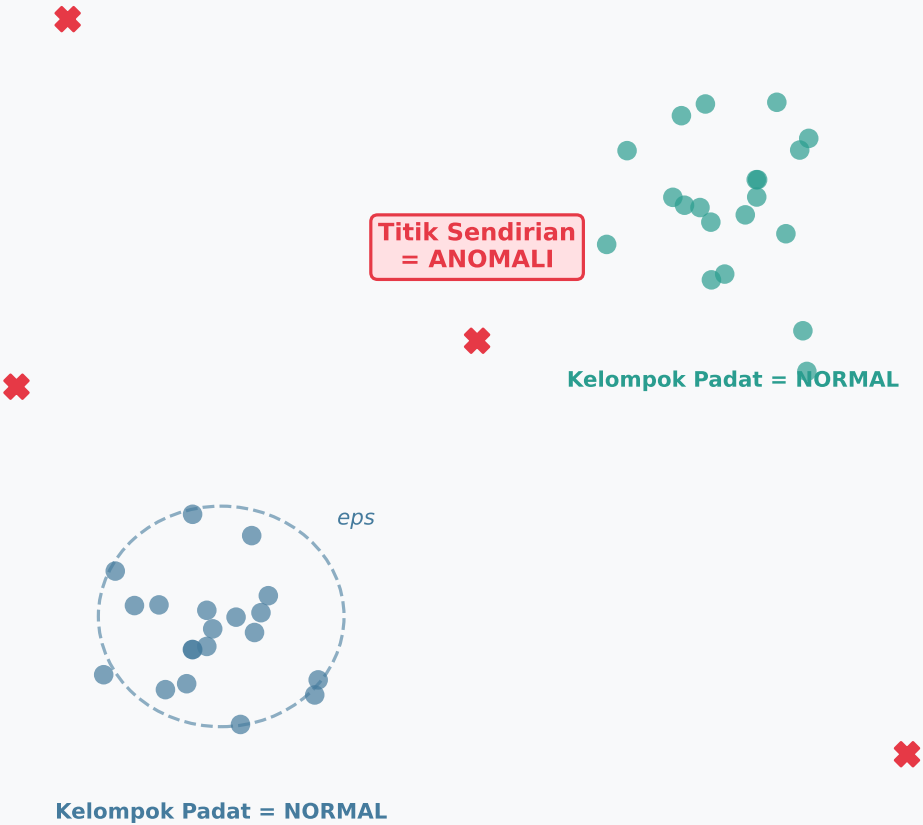
Cara menentukan eps secara otomatis:

Kami pakai metode Kneedle - cari titik belok kurva

Mengapa DBSCAN untuk Deteksi Anomali Ekonomi?
secara matematis, tanpa tebak-tebakan manual.

Ada tiga alasan utama memilih DBSCAN:

1. Tidak butuh label (Unsupervised) - Kita tidak perlu tahu dulu mana tahun krisis dan mana yang normal. DBSCAN menemukan sendiri dari pola data. Ini sangat berguna karena data krisis historis sering tidak lengkap atau tidak konsisten antar sumber.
2. Fleksibel terhadap bentuk klaster - Kondisi ekonomi normal tidak selalu membentuk pola geometri sederhana. DBSCAN bisa mengenali kelompok dengan bentuk apapun.
3. Noise secara alami = Anomali - Titik yang tidak masuk klaster manapun (diberi label 'noise' = -1 oleh

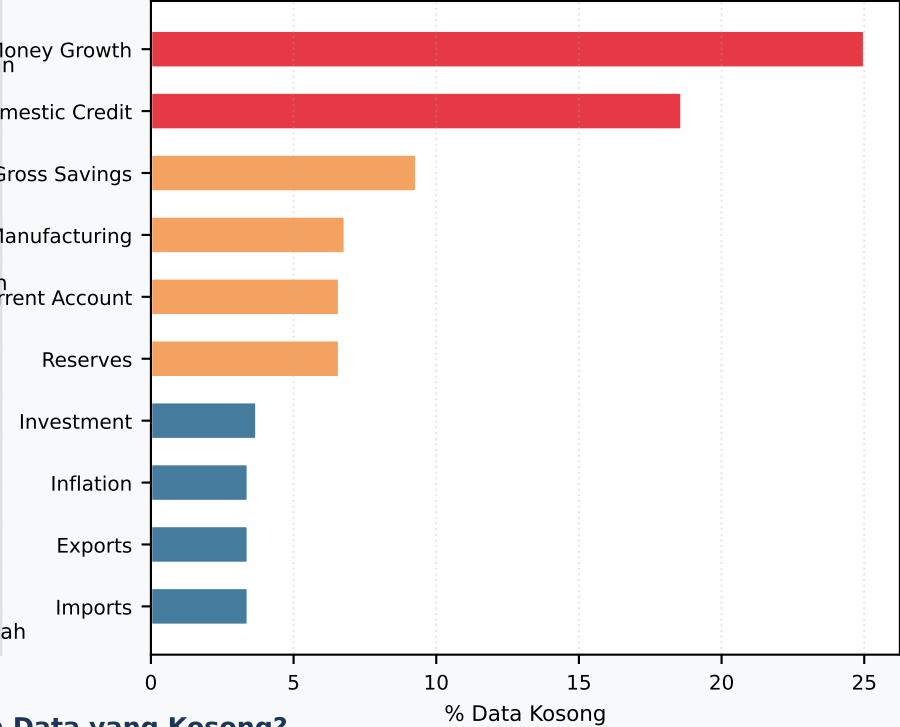


Data yang Kita Gunakan

14 Indikator yang Digunakan dan Artinya

Nama Indikator	Apa Artinya (Bahasa Sederhana)
GDP Growth (%/thn)	Seberapa cepat ekonomi suatu negara tumbuh dalam setahun
Inflation CPI (%)	Seberapa cepat harga-harga barang naik
Unemployment (%)	Berapa persen angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan
Current Account/GDP (%)	Apakah negara lebih banyak ekspor atau impor?
Reserves (bln impor)	Cadangan devisa cukup untuk berapa bulan impor?
Exchange Depreciation %	Seberapa besar nilai mata uang melemah/menguat per tahun
FDI Inflows/GDP (%)	Seberapa banyak investasi asing yang masuk ke negara
Exports/GDP (%)	Seberapa besar peran ekspor dalam perekonomian
Imports/GDP (%)	Seberapa besar peran impor dalam perekonomian
Gross Savings/GDP (%)	Seberapa besar masyarakat dan pemerintah menabung
Investment/GDP (%)	Seberapa banyak investasi yang terjadi di dalam negeri
Manufacturing Value	Seberapa besar kontribusi industri manufaktur
Domestic Credit/GDP (%)	Seberapa banyak pinjaman yang disalurkan oleh bank
Broad Money Growth (%)	Seberapa cepat jumlah uang beredar di masyarakat bertambah

Kolom dengan Data Kosong



Dari Mana Data Ini?

Data ekonomi bersumber dari World Bank dan IMF. Kami mengumpulkan data 49 negara (termasuk Indonesia, Amerika, China, Eropa, Afrika, Amerika Latin) selama 35 tahun (1990-2024). Tiap negara punya 35 baris data, satu per tahun.

Mengapa Ada Data yang Kosong?

Tidak semua negara melaporkan semua indikator setiap tahun. Negara berkembang sering punya data tidak lengkap di tahun-tahun awal (1990-an). 'Broad Money Growth' paling banyak kosong (25%) - perlu 'diisi' sebelum analisis bisa dijalankan.

1.715

Total Baris Data

49

Negara Dianalisis

35

Tahun (1990-2024)

14

Indikator Ekonomi

229

Tahun-Krisis (IMF GT)

13.4%

Proporsi Krisis

Langkah 1: Persiapan Data (Preprocessing)

Sebelum analisis, data perlu dibersihkan dan diseragamkan terlebih dahulu

1 Mengubah Nilai Tukar ke Format yang Adil

Masalah: Rupiah bernilai belasan ribu per USD, sementara Euro sekitar 1 per USD. Jika langsung dipakai, komputer akan menganggap Rupiah 'lebih ekstrem' dari Euro, padahal keduanya sama-sama stabil.

Solusi: Ubah dari nilai nominal ke '% perubahan per tahun'.

Hasil:
Exchange_Rate (nilai nominal) diubah ke
Exchange_Depreciation (% perubahan/tahun)
Contoh: IDR 1998 = melemah 83% -- sangat ekstrem!

3 Menyamakan Skala Semua Indikator (Standarisasi)

Masalah: Inflasi berkisar 0-10.000%, GDP Growth hanya -15% sampai +20%. Jika digabung langsung, inflasi akan mendominasi perhitungan jarak dan indikator lain jadi tidak berarti.

Solusi: Z-score standarisasi -- ubah setiap nilai ke 'berapa standar deviasi dari rata-rata'. Setelah ini semua indikator

Hasil:
Semua indikator punya rata-rata = 0
dan standar deviasi = 1 setelah standarisasi

2 Mengisi Data yang Kosong (Imputasi)

Masalah: Ada ribuan sel yang kosong. DBSCAN tidak bisa bekerja dengan data kosong.

Solusi (2 tahap):

Tahap 1: Isi dengan median data negara yang sama. Lebih masuk akal karena kondisi ekonomi suatu negara cenderung mirip antar

Tahap 2: Jika masih kosong (misal negara tidak pernah punya

Hasil:
Sebelum: 1.553 sel kosong di seluruh dataset
Sesudah: 0 sel kosong (100% terisi)

4 Memadatkan 14 Indikator menjadi Komponen Utama (PCA)

Masalah: Di ruang 14 dimensi, semua titik cenderung 'sama-sama jauh' satu sama lain (curse of dimensionality), sehingga DBSCAN sulit membedakan normal vs anomali.

Solusi: PCA -- padatkan 14 indikator menjadi beberapa 'ringkasan' utama yang menangkap informasi terpenting. Seperti

Hasil:
14 indikator -> 9 komponen utama
Informasi tersimpan: 92.6% dari total varians
(Hanya untuk DBSCAN Global; Per-Negara pakai 14 fitur asli)

Setelah 4 langkah ini, data siap dianalisis. Untuk DBSCAN Global: pakai 9 komponen PCA. Untuk DBSCAN Per-Negara: pakai 14 indikator asli (karena tiap negara dianalisis terpisah, dimensi tinggi tidak menjadi masalah besar).

Langkah 2A: DBSCAN Global

Apa yang Dilakukan?

Semua 1.715 data (49 negara x 35 tahun) digabung jadi satu 'peta' besar. DBSCAN mencari kondisi ekonomi yang begitu ekstrem hingga tidak masuk kelompok manapun secara global. Titik yang 'sendirian' = anomali global.

Semua 49 negara dianalisis sekaligus: siapa yang paling 'aneh' di dunia?

Cara Menentukan eps (Radius Pencarian)?

Kami pakai metode Kneedle: plot jarak setiap titik ke tetangga terdekatnya, lalu cari titik 'siku' kurva tersebut secara matematis. Titik siku = batas alami antara titik yang 'dalam klaster' vs yang 'terlalu jauh'.
eps = 3.16 dipilih otomatis.

13

Anomali Ditemukan

0.76%

dari 1.715 Data

8 dari 13

Sesuai GT IMF

61.5%

Precision (Ketepatan)

13 Anomali yang Ditemukan DBSCAN Global

Negara (Tahun)	Score	GT IMF?	Keterangan
PER (1990)	1.000	Tidak	Tidak tercatat di GT IMF
BRA (1993)	0.670	Ya	Collor Plan / Banking Crisis
BRA (1994)	0.543	Ya	Real Plan Banking Crisis
BRA (1992)	0.327	Ya	Collor Plan / Banking Crisis
HUN (2020)	0.220	Ya	COVID-19 Global Shock
BRA (1990)	0.218	Ya	Collor Plan / Banking Crisis
IRL (2015)	0.164	Tidak	Tidak tercatat di GT IMF
NLD (2007)	0.138	Tidak	Tidak tercatat di GT IMF
BRA (1991)	0.120	Ya	Collor Plan / Banking Crisis
ARG (2002)	0.094	Ya	Argentine Crisis
IDN (1998)	0.089	Ya	Asian Financial Crisis
ROU (1991)	0.088	Tidak	Tidak tercatat di GT IMF
ROU (1992)	0.088	Tidak	Tidak tercatat di GT IMF

Apa Artinya Hasil Ini?

DBSCAN Global sangat SELEKTIF.

Ia hanya menandai 13 dari 1.715 data (0.76%) sebagai anomali. Ini karena 'standar keanehan' berdasarkan semua negara sekaligus sangat tinggi.

Yang terdeteksi adalah kondisi yang benar-benar EKSTREM secara dunia:

Brazil 90-94 = inflasi ribuan persen

Peru 1990 = inflasi 7.000%+

Argentina 2002 = krisis peso

Indonesia 1998 = krisis Asia

8 dari 13 memang tercatat krisis oleh

Sisanya mungkin krisis yang belum

DBSCAN Global bagus untuk krisis spektakuler skala dunia (hiperinflasi, keruntuhan mata uang), tapi 'melewatkan' krisis yang hanya terasa ekstrem di negara itu sendiri. Itulah kenapa kita juga butuh pendekatan Per-Negara.

Langkah 2B: DBSCAN Per-Negara

Kenapa Perlu Pendekatan Per-Negara?

Inflasi 20% mungkin 'normal' untuk Nigeria di era 90an, tapi sangat ekstrem untuk Jepang atau Swiss. Dengan menganalisis tiap negara secara terpisah, kita menemukan tahun yang 'tidak normal BAGI NEGARA ITU SENDIRI', bukan berdasarkan standar dunia yang terlalu ketat.

Perbedaan vs Global

Tiap negara dianalisis sendiri: 'Apakah tahun ini normal UNTUK negara ini?'

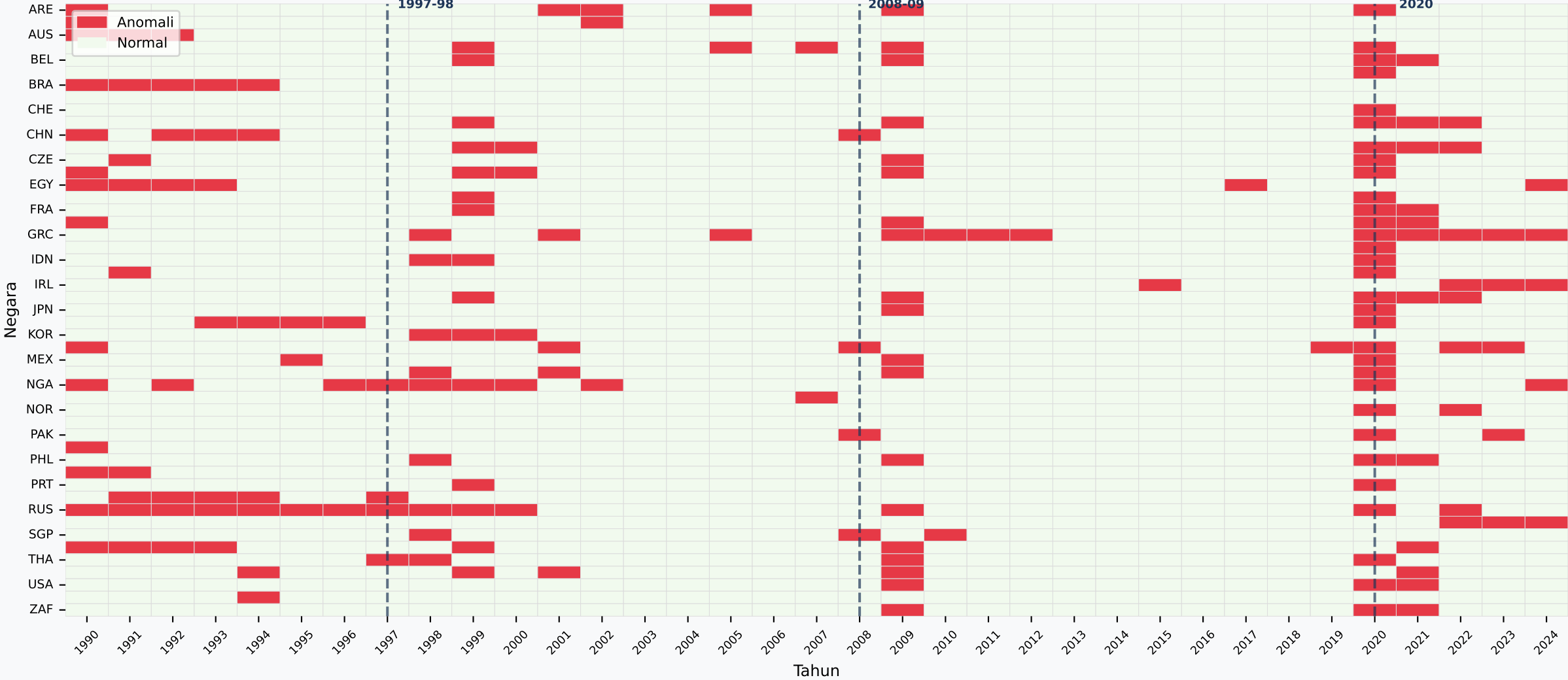
Global: 'Siapa paling aneh di dunia?'

Per-Negara: 'Tahun mana yang paling aneh dalam sejarah negara INI?'

Keduanya saling melengkapi.

Peta Anomali: Merah = Tahun yang Dianggap Anomali oleh DBSCAN Per-Negara (total 189 anomali)

COVID-19
2020



COVID-19 2020: Terdeteksi di 31 dari 49 negara! Ini adalah deteksi terbaik -- hampir semua indikator ekonomi jatuh serentak di 2020, sehingga mudah dikenali sebagai berbeda dari pola historis.

Total 189 anomali (11% dari data). Negara paling banyak anomali: Rusia (14), Yunani (12), Nigeria (10). Negara tanpa anomali sama sekali: Kanada, Meksiko, Jepang, Chile, Saudi Arabia.

Langkah 3: Evaluasi -- Apakah Hasilnya Benar?

Bagaimana Cara Mengevaluasi?

Kami punya 'kunci jawaban': daftar krisis historis dari IMF yang mencakup krisis perbankan, mata uang, dan utang untuk setiap negara. Total 229 tahun-negara tercatat sebagai krisis.

Kita bandingkan: dari semua yang DBSCAN tandai sebagai anomali, berapa yang memang benar krisis menurut IMF?

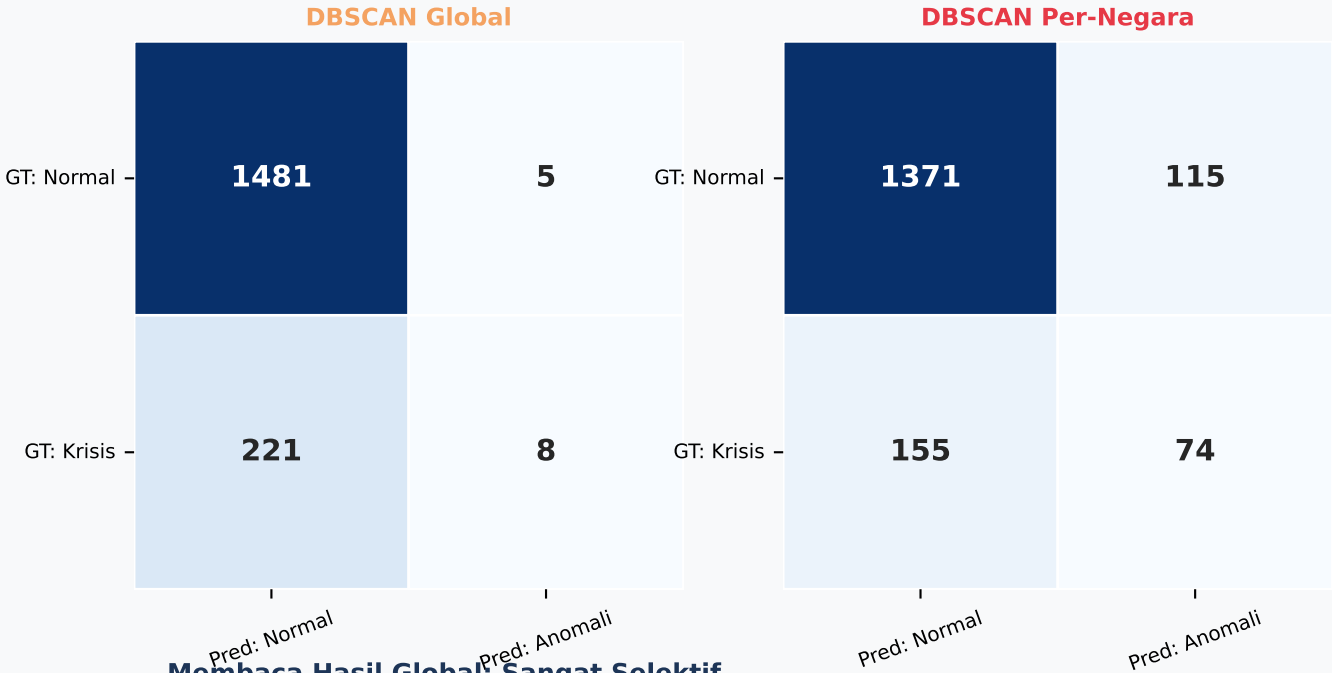
Membandingkan hasil DBSCAN dengan daftar krisis historis dari IMF

4 Kemungkinan Hasil

- TP: Prediksi anomali, memang krisis. (BENAR)
- FP: Prediksi anomali, ternyata bukan krisis. (Terlalu sensitif / false alarm)
- FN: Prediksi normal, ternyata krisis. (Kecolongan / tidak terdeteksi)

Perbandingan Metrik Evaluasi

Metrik	Global	Per-Negara	Artinya (Sederhana)
Accuracy	86.8%	84.3%	% prediksi yang benar keseluruhan
Precision	61.5%	39.2%	Dari prediksi anomali, berapa % benar?
Recall	3.5%	32.3%	Dari semua krisis nyata, berapa % terdeteksi?
F1-Score	0.066	0.354	Gabungan Precision & Recall
ROC-AUC	0.516	0.638	Kemampuan bedakan normal vs krisis (0.5=acak)



Membaca Hasil Global: Sangat Selektif

Recall hanya 3.5% -- dari 229 krisis nyata, DBSCAN Global hanya mendeteksi 8 (sisanya kecolongan). Standar 'global' terlalu tinggi.

Tapi Precision 61.5% cukup baik -- dari 13 yang ditandai anomali, 8 memang benar krisis. Jadi: jarang salah, tapi sering melewatkan.

Cocok untuk: deteksi krisis yang benar-benar

Membaca Hasil Per-Negara: Lebih Seimbang

Recall 32.3% -- sekitar 1 dari 3 krisis historis berhasil ditemukan, padahal DBSCAN tidak pernah diberitahu contoh krisis sebelumnya!

F1 = 0.354 dan ROC-AUC = 0.638. Sebagai perbandingan, model acak punya AUC = 0.5. Jadi model kita 14% lebih baik dari tebak-tebakan.

Ini adalah kinerja yang cukup baik untuk

Penting untuk diingat: DBSCAN adalah metode UNSUPERVISED -- ia tidak pernah belajar dari contoh krisis. Ia hanya melihat pola kepadatan data. Mendeteksi 1 dari 3 krisis historis secara otomatis adalah hasil yang cukup menjanjikan!

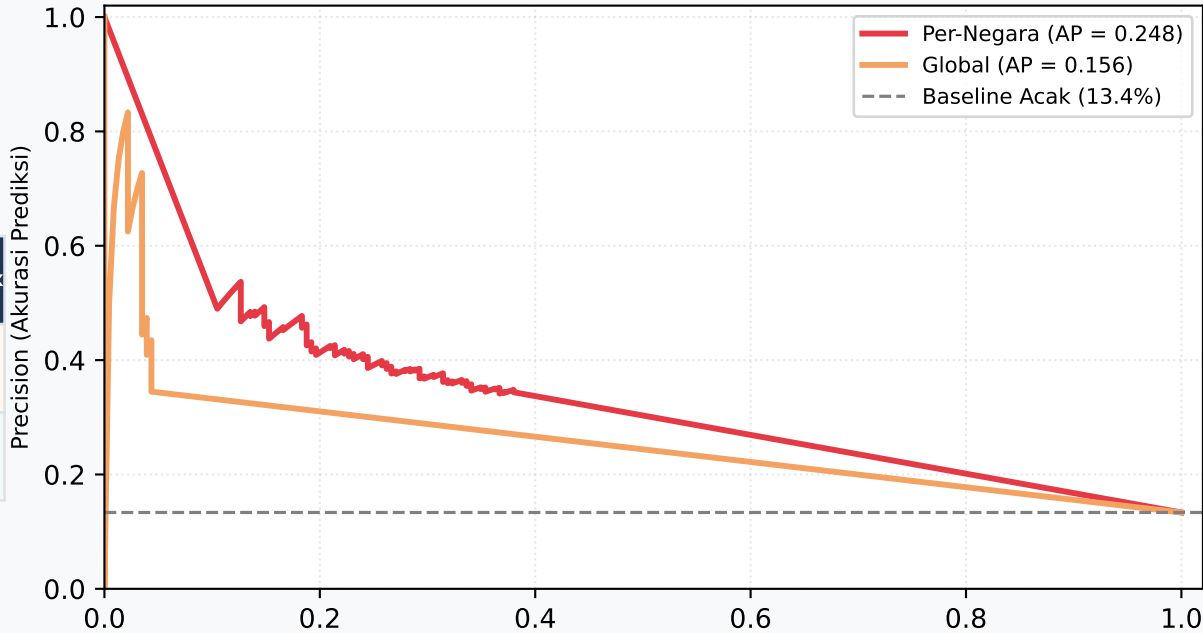
Evaluasi Lanjutan: Kualitas Kluster & Karakteristik Krisis

Metrik Unsupervised (Silhouette, DB, CH), Analisis Kurva PR, dan Ketepatan per Jenis Krisis

Metrik Intrinsik Kualitas Kluster (Unsupervised)

Pendekatan	Silhouette (+1)	Davies-Bouldin (0)	Calinski-Harabasz (max)
GLOBAL (PCA)	0.777	1.578	129.8
PER-COUNTRY (Scaled)	0.273	5.462	21.7

Precision-Recall Curve (PR-AUC)



Mengapa Nilai Silhouette Global Lebih Tinggi?

Silhouette Global = 0.777 (Sangat Baik), sedangkan

Per-Negara = 0.273.

Apakah ini berarti pendekatan Global lebih unggul?

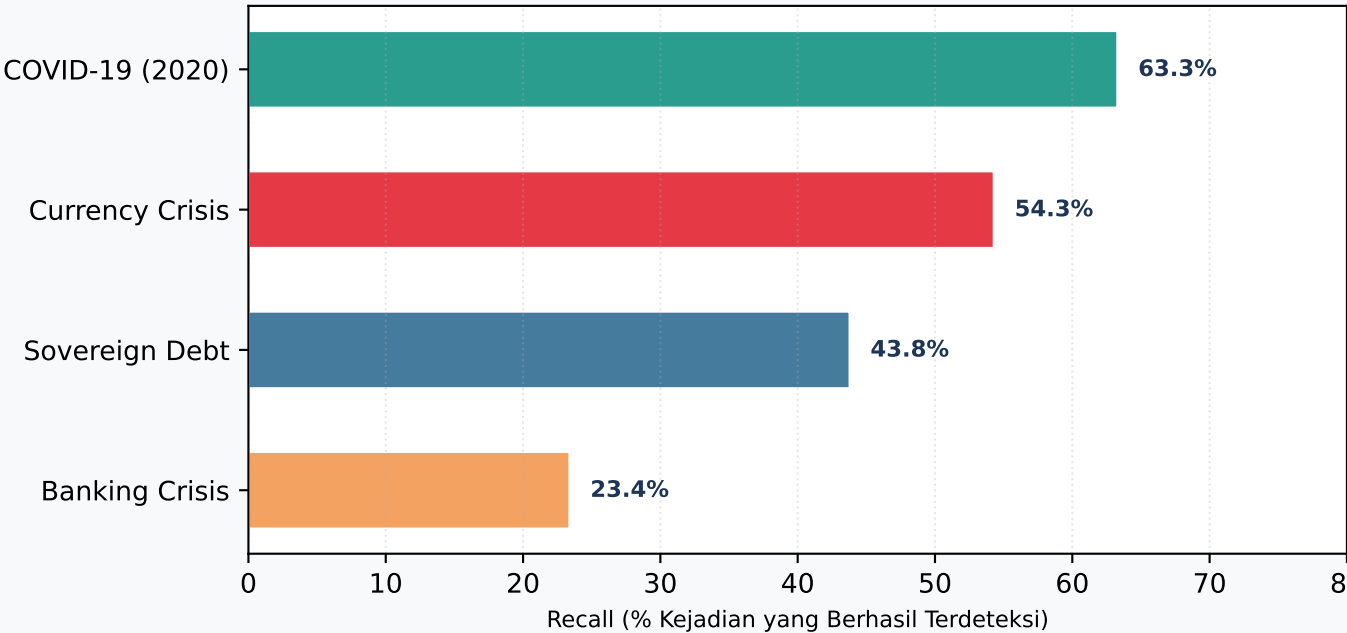
Jawabannya: TIDAK untuk tujuan deteksi anomali

krisis!

DBSCAN Global menempatkan 99.2% seluruh data ke

Sebaliknya, DBSCAN Per-Negara memetakan sejarah

Daya Tangkap DBSCAN Per-Negara per Jenis Krisis



Wawasan Strategis: DBSCAN paling sensitif terhadap Krisis Nilai Tukar (Recall 54.3%) dan Syok Pandemi COVID-19 (63.3%) karena guncangan langsung menyerang agregat makro (cadangan devisa & GDP). Sebaliknya, Krisis Perbankan (23.4%) lebih menantang karena bermula dari neraca internal bank yang lambat merembet ke data makroekonomi agregat.

Krisis-Krisis yang Berhasil Ditemukan

Temuan paling menarik dan konteks historisnya

Hiperinflasi Amerika Latin (1990-1994)

Negara/Kawasan: Brazil, Peru, Argentina

Inflasi di Brazil awal 1990-an mencapai ribuan persen per tahun (pernah 2.700% dalam setahun!). Peru bahkan pernah 7.000%. Kondisi ini begitu ekstrem sehingga langsung terdeteksi oleh DBSCAN Global sebagai anomali paling jauh dari 'kondisi normal dunia'.

Hasil Deteksi:

BRA 1993: anomaly score = 0.67

BRA 1994: anomaly score = 0.54

PER 1990: anomaly score = 1.00 (TERTINGGI di seluruh dataset)

Krisis Utang Yunani (2010-2015)

Negara/Kawasan: Yunani (GRC)

Yunani mengalami krisis utang terparah dalam sejarah Eropa modern. GDP berkontraksi 25%, pengangguran mencapai 27%. DBSCAN Per-Negara berhasil mendeteksi sebagian besar periode krisis ini.

Hasil Deteksi:

Yunani (GRC): F1 = 0.556, Recall = 83%

5 dari 6 tahun krisis Yunani berhasil diidentifikasi

Salah satu negara dengan performa deteksi terbaik

Krisis Keuangan Asia 1997-1998

Negara/Kawasan: Indonesia, Thailand, Korea, Malaysia

Nilai tukar Rupiah jatuh 83% dalam setahun. Cadangan devisa menipis drastis. Pengangguran melonjak. Kombinasi guncangan di banyak indikator sekaligus membuat 1998 menjadi tahun paling berbeda dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Hasil Deteksi:

IDN 1998: terdeteksi di Global DAN Per-Negara

KOR 1998: terdeteksi di Per-Negara

8 titik anomali terdeteksi di kawasan Asia untuk periode ini

Pandemi COVID-19 (2020)

Negara/Kawasan: 31 dari 49 negara

COVID-19 adalah guncangan ekonomi paling merata dalam sejarah modern. GDP jatuh, perdagangan mandek, investasi lari -- serentak di hampir semua negara. DBSCAN Per-Negara mendeteksinya di 31 dari 49 negara karena 2020 berbeda drastis dari pola historis SETIAP negara.

Hasil Deteksi:

31 dari 49 negara terdeteksi sebagai anomali di tahun 2020

Ini adalah deteksi terbaik dari seluruh analisis

Bukti bahwa COVID memang guncangan yang 'berbeda dari biasanya'

Kesimpulan

Apa yang berhasil kita capai dengan proyek deteksi anomali ini?

Komputer bisa mendeteksi krisis ekonomi TANPA diberitahu contoh krisis

Dengan DBSCAN (Unsupervised Learning), model menemukan sendiri kondisi yang 'berbeda dari biasanya' hanya dari pola data, tanpa perlu label training.

1 dari 3 krisis historis berhasil ditemukan (pendekatan Per-Negara)

Recall 32.3% dan ROC-AUC 0.638 adalah kinerja yang cukup baik untuk metode yang sama sekali tidak pernah melihat contoh krisis sebelumnya.

COVID-19 2020 paling mudah terdeteksi -- 31 dari 49 negara

Guncangan yang merata dan serentak di semua indikator membuat 2020 menjadi tahun paling 'aneh' dalam sejarah hampir semua negara.

Pendekatan Per-Negara lebih baik dari Global untuk tujuan deteksi krisis

Dengan menganalisis tiap negara dalam konteks sejarahnya sendiri, model lebih mampu mendeteksi krisis yang relatif terhadap kondisi normal negara itu.

Pendekatan Per-Negara lebih disarankan jika ingin analisis yang sensitif terhadap konteks lokal.
Pendekatan Global lebih tepat untuk mendeteksi krisis berskala dan berdampak dunia.